

Universidad Autónoma de Baja California

Proyecto de Carrera

Taller 7 – Modelos de comportamiento e interacción del sistema

Valdez Meza Kevin Osmar

1288703

7 – Octubre – 2026

1. Propósito y base del modelo

Este taller define los modelos principales de comportamiento e interacción de HydroMate con base en el diseño vigente. Se modela la arquitectura objetivo del primer prototipo: ESP32 como controlador local, sensores y actuadores físicos, comunicación MQTT/TLS hacia un servicio backend, API Laravel con PostgreSQL y aplicación Android para consulta y control. El control crítico permanece en el ESP32 para que la seguridad no dependa de Internet.

Criterio de seguridad adoptado: ninguna orden remota puede anular las protecciones locales. Ante nivel bajo, sensor inválido, lectura antigua, dosificación fuera de límites o reinicio de energía, el sistema debe pasar a una condición segura con los actuadores correspondientes apagados.

2. Diagrama de contexto

HydroMate se considera como un sistema integral que incluye el dispositivo embebido, broker e integración, backend, base de datos y frontend Android. Los elementos externos son el usuario, la infraestructura de red y, como servicio opcional de evolución, Firebase Cloud Messaging. El técnico de mantenimiento participa en calibración, pruebas y diagnóstico, pero no opera el cultivo de forma cotidiana.

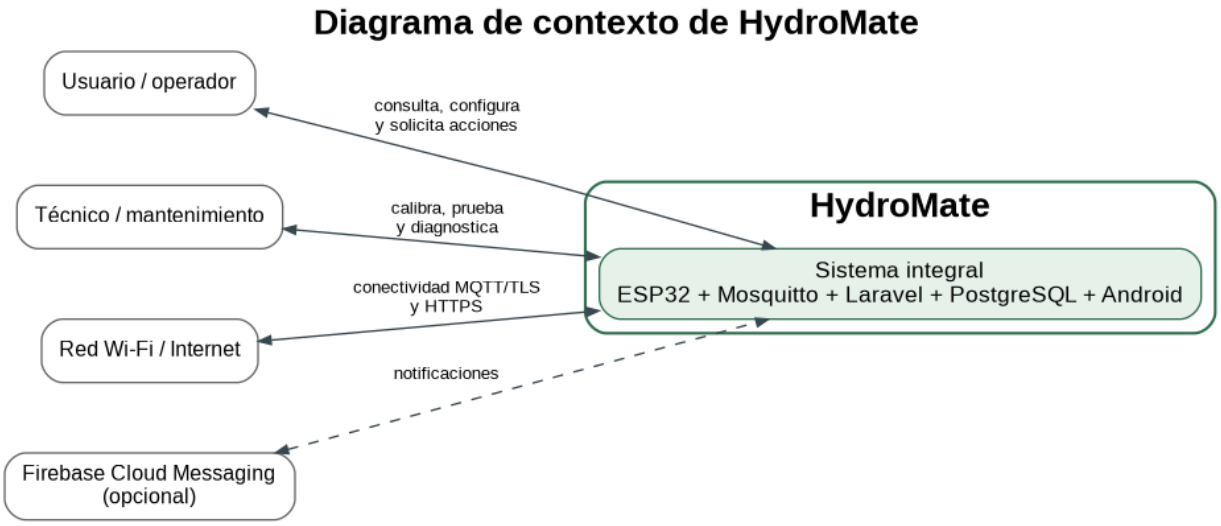


Figura 1. Diagrama de contexto del sistema HydroMate.

3. Actores y sistemas externos

Tipo	Actor / sistema	Responsabilidad o interacción
Actor principal	Usuario / operador	Consulta el estado, revisa historial, configura parámetros y solicita acciones manuales dentro de los límites permitidos.
Actor secundario	Técnico / responsable de mantenimiento	Calibra sensores, realiza pruebas de actuadores, revisa diagnósticos y restablece el sistema después de una falla física.
Sistema externo	Red Wi-Fi / Internet	Medio de conectividad para MQTT/TLS y HTTPS. Su pérdida no debe detener el control local seguro.
Servicio externo opcional	Firebase Cloud Messaging	Canal previsto para notificaciones push. No forma parte del lazo de control crítico y puede incorporarse en una evolución posterior.

Elementos como el ESP32, Mosquitto, Laravel, PostgreSQL y la app Android no se consideran sistemas externos en este modelo, porque forman parte de la solución HydroMate y se detallan como subsistemas internos.

4. Casos de uso e historias de usuario

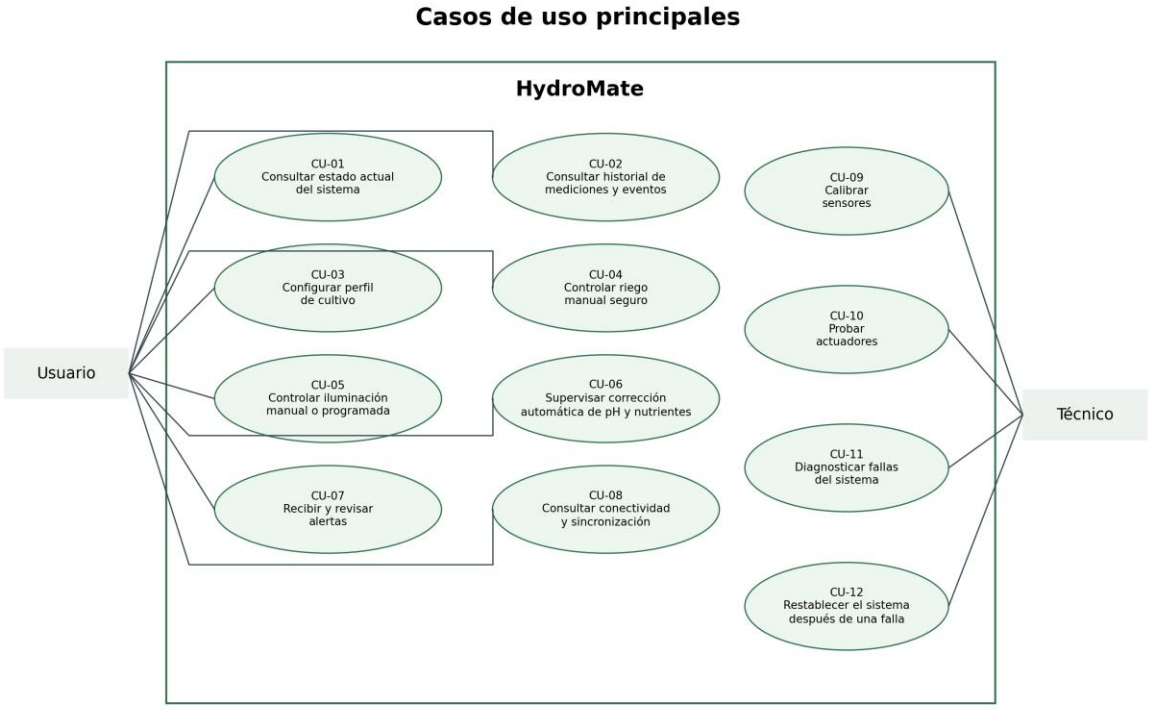


Figura 2. Casos de uso principales del prototipo.

ID	Caso / historia	Historia de usuario	Prioridad
CU-01	Consultar estado actual del sistema	Como usuario quiero consultar el estado actual del sistema para conocer las variables principales de la torre en tiempo real.	Alta
CU-02	Consultar historial de mediciones y eventos	Como usuario quiero revisar el historial de mediciones y eventos para identificar cambios, tendencias y anomalías en la operación.	Alta
CU-03	Configurar perfil de cultivo	Como usuario quiero definir el perfil de cultivo para establecer rangos, horarios y parámetros adecuados para la planta seleccionada.	Alta
CU-04	Controlar riego manual seguro	Como usuario quiero activar o detener el riego manualmente para pruebas o mantenimiento, respetando siempre las protecciones de seguridad.	Alta
CU-05	Controlar iluminación manual o programada	Como usuario quiero encender, apagar o programar la iluminación para ajustar el entorno de crecimiento según las necesidades del cultivo.	Media
CU-06	Supervisar corrección automática de pH y nutrientes	Como usuario quiero supervisar la corrección automática de pH y nutrientes para confirmar que el sistema actúa dentro de los límites definidos.	Crítica
CU-07	Recibir y revisar alertas	Como usuario quiero recibir alertas y revisarlas desde la interfaz para enterarme de fallas, niveles bajos o eventos importantes.	Alta
CU-08	Consultar estado de conectividad / sincronización	Como usuario quiero ver el estado de conectividad y sincronización para saber si los datos están llegando correctamente al sistema remoto.	Media

ID	Caso / historia	Historia de usuario	Prioridad
CU-09	Calibrar sensores	Como técnico quiero calibrar los sensores para asegurar que las mediciones del sistema sean confiables y precisas.	Alta
CU-10	Probar actuadores	Como técnico quiero probar los actuadores para verificar que bomba, dosificadores e iluminación respondan correctamente.	Alta
CU-11	Diagnosticar fallas del sistema	Como técnico quiero diagnosticar fallas del sistema para identificar la causa de errores de hardware, sensores o comunicación.	Crítica
CU-12	Restablecer el sistema después de una falla	Como técnico quiero restablecer el sistema después de una falla para recuperar la operación segura del prototipo.	Alta

5. Descripción completa de casos críticos

5.1 CU-06 – Supervisar corrección automática de pH y nutrientes

Campo	Descripción
Objetivo	Supervisar y mantener pH y concentración de nutrientes dentro de los rangos configurados sin sobredosificación.
Actor principal	Usuario / operador como supervisor de la función; la ejecución automática la realiza el ESP32 localmente.
Precondiciones	Perfil/configuración válida; sensores requeridos calibrados y con lectura fresca; nivel de agua suficiente; actuadores calibrados; ninguna falla activa.
Disparador	Una lectura estable queda fuera del rango y supera la zona muerta configurada.
Flujo principal	1) Leer y validar sensores. 2) Determinar qué variable requiere corrección. 3) Verificar límites por evento/hora/día e interbloqueos. 4) Activar un solo canal durante el tiempo calculado/calibrado. 5) Apagar. 6) Recircular y esperar mezcla. 7) Volver a medir. 8) Registrar lectura, motivo y actuación. 9) Repetir únicamente si la nueva lectura sigue fuera de rango y todos los límites permiten otra corrección.
Reglas de seguridad	Nutriente A y B no se dosifican simultáneamente como concentrados; pH Up y pH Down nunca pueden activarse al mismo tiempo; si TDS/pH es inválido se bloquea únicamente la corrección que depende de ese sensor; una dosis interrumpida por reinicio no se reanuda automáticamente.
Postcondición	La variable vuelve al rango, o la corrección queda bloqueada y se registra una alerta/evento visible para el usuario.
Excepciones	TDS no confiable: deshabilitar dosificación automática A/B. Nivel bajo: bloquear dosificación y bomba principal según la regla definida. Actuador no confirma fin: forzar OFF y pasar a falla.

5.2 CU-11 – Diagnosticar fallas del sistema

Campo	Descripción
Objetivo	Identificar la causa de una falla del sistema y recuperar una condición segura antes de restablecer la operación.
Actor principal	Técnico / responsable de mantenimiento.
Precondiciones	Existe una alerta, código de falla, comportamiento anómalo o bloqueo de seguridad registrado por HydroMate.
Disparador	Nivel bajo persistente, sensor inválido, timeout de actuador, error de comunicación, lectura incoherente o falla reportada por el usuario.
Flujo principal	1) Consultar alerta y último estado válido. 2) Confirmar que los actuadores relacionados estén en estado seguro. 3) Revisar sensor, conexión, alimentación, driver o comunicación relacionada. 4) Ejecutar pruebas de diagnóstico sin anular interbloqueos. 5) Corregir o sustituir el componente/configuración causante. 6) Verificar nuevamente lecturas y actuadores. 7) Registrar el diagnóstico y habilitar el restablecimiento sólo si la condición es segura.
Reglas de seguridad	El diagnóstico no puede desactivar las protecciones locales. Las pruebas de bombas o dosificadores deben respetar nivel mínimo, timeout e interbloqueos. Una dosificación interrumpida no se reanuda automáticamente.
Postcondición	La causa queda identificada y corregida, o el sistema permanece bloqueado con la falla registrada para una intervención posterior.
Excepciones	Si no puede confirmarse una lectura o actuación segura, el técnico no restablece la operación automática. Si la red está caída, el diagnóstico local puede continuar y el evento se sincroniza después.

6. Diagramas de actividad

6.1 Ciclo automático local

El ciclo automático prioriza validar datos antes de actuar. Una corrección química siempre termina en una nueva lectura después de mezclar; no se encadenan dosis sólo porque el valor anterior seguía fuera de rango.

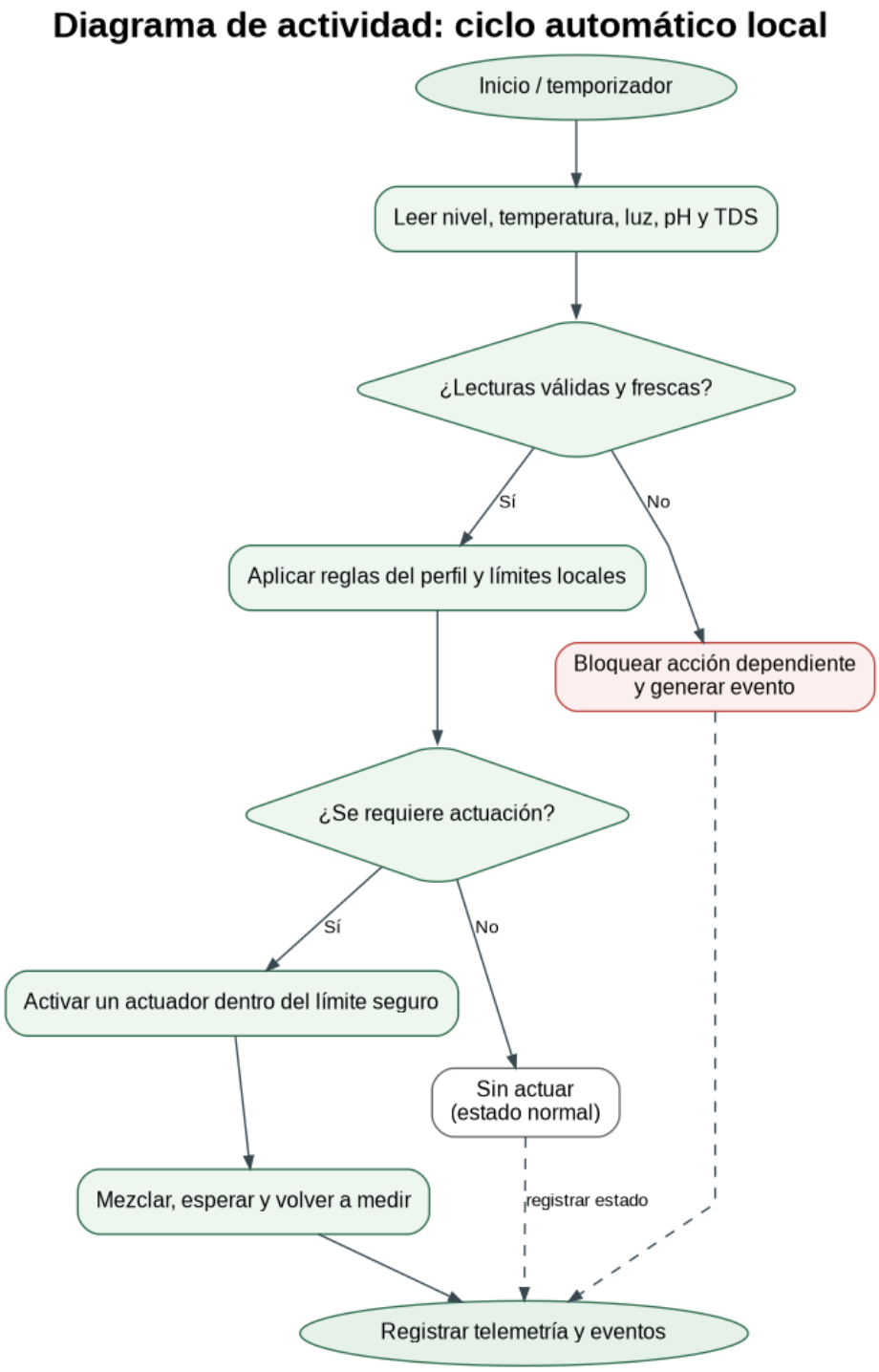


Figura 3. Actividad del ciclo local de adquisición y control.

6.2 Orden remota con validación local

El backend valida identidad, autorización y formato, pero el ESP32 realiza una segunda validación usando el estado físico actual. Esto evita que una orden válida a nivel de API sea ejecutada si, por ejemplo, el depósito está sin agua.

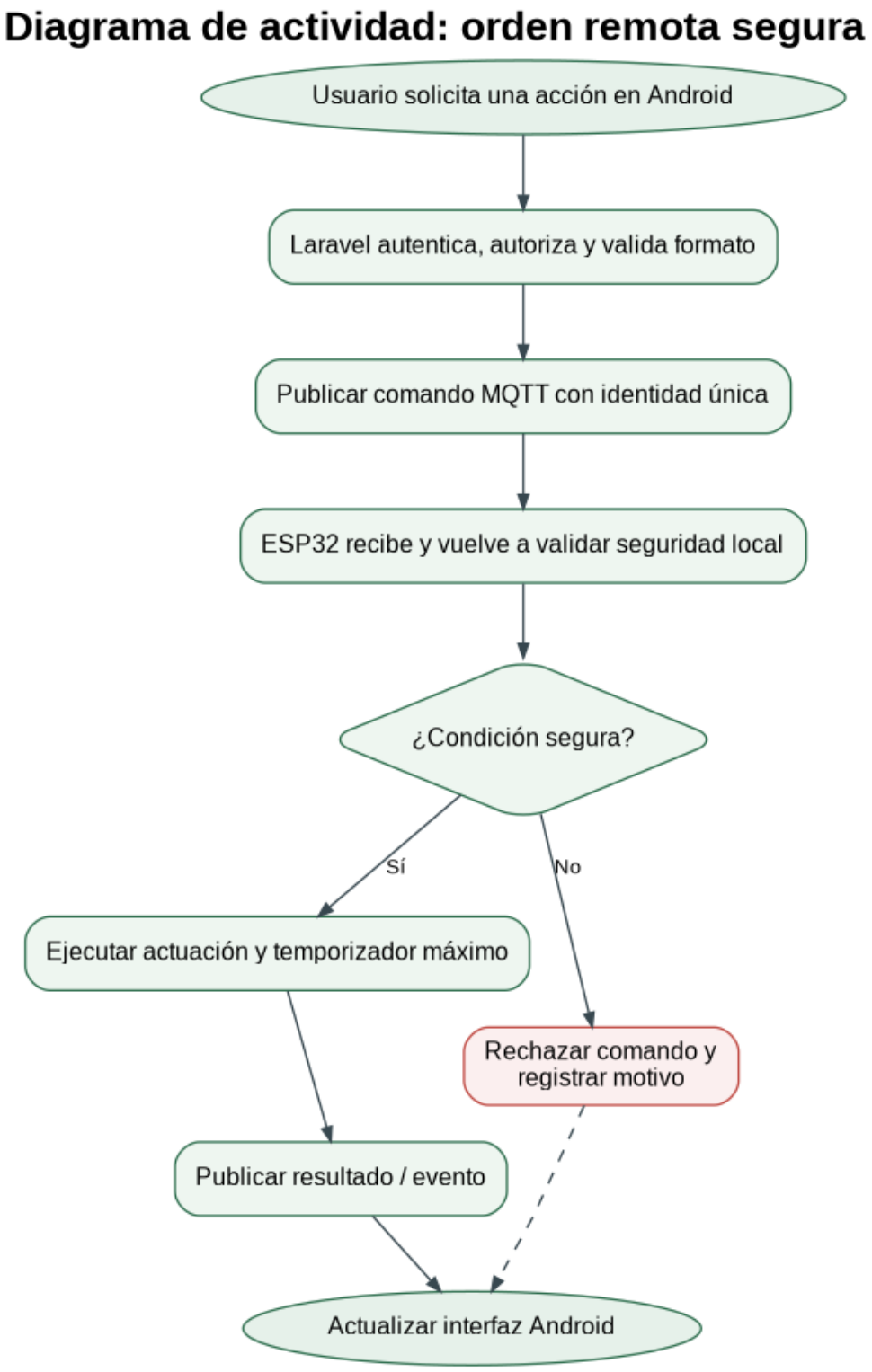


Figura 4. Actividad de una orden remota segura.

7. Diagrama de secuencia del flujo completo

La ruta de telemetría y control separa responsabilidades. MQTT/TLS se usa entre el ESP32 y el servidor para mensajes del dispositivo; Android utiliza HTTPS/REST contra Laravel y nunca accede directamente a PostgreSQL. La identidad device_id + sequence permite detectar duplicados en telemetría. En una evolución del contrato se agregarán hora de adquisición, calidad y ausencias explícitas para no representar valores desconocidos como cero.

En este diagrama, el servicio de integración MQTT no es una persona ni un actor externo. Es un proceso de software del servidor que se suscribe a los tópicos de Mosquitto y traduce los mensajes MQTT del ESP32 a solicitudes hacia la API Laravel. En el sentido contrario, recibe del backend las órdenes que deben publicarse al ESP32. Laravel conserva la lógica de aplicación y es quien accede a PostgreSQL.

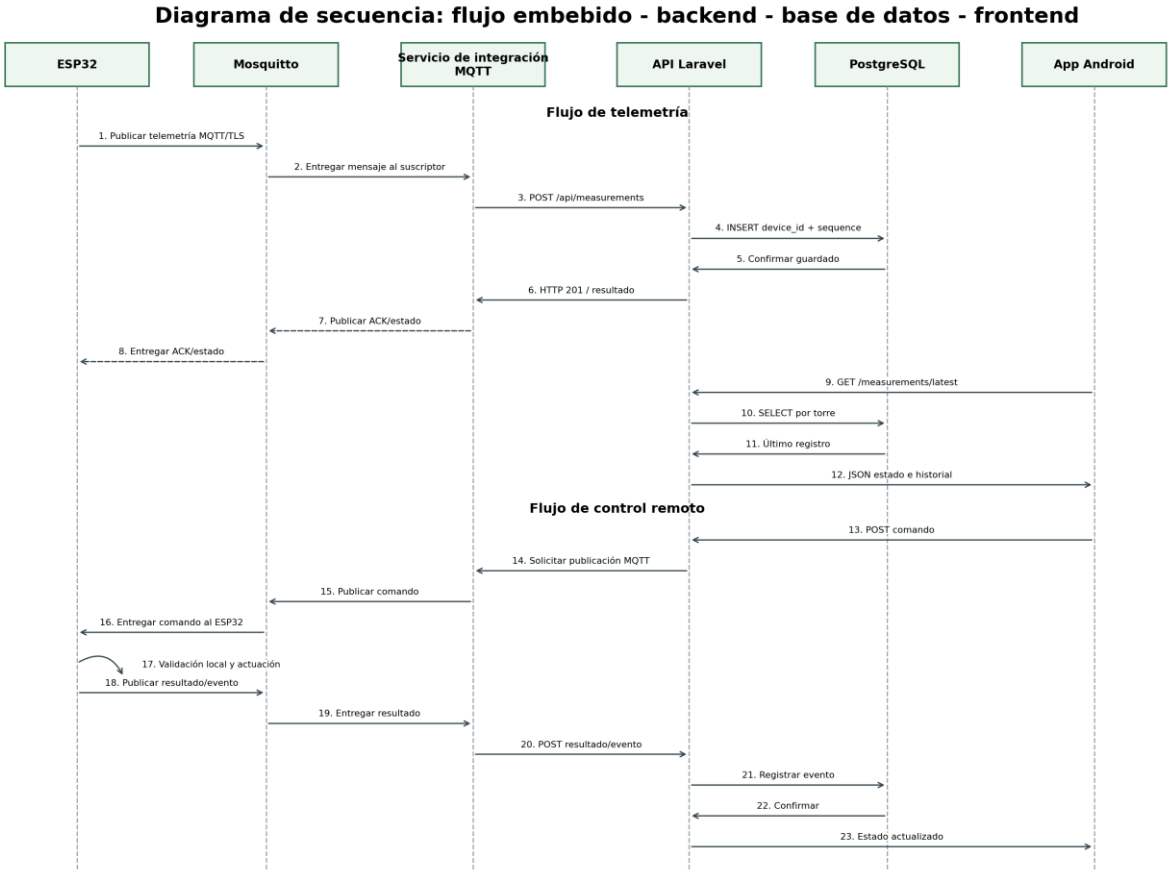


Figura 5. Secuencia completa embebido–broker/backend–base de datos–frontend.

8. Máquina de estados del sistema embebido

El comportamiento del controlador depende de estados identificables, por lo que se incluye una máquina de estados. La conectividad se trata como estado degradado, no como requisito para seguir controlando localmente. FALLA y SEGURO APAGADO fuerzan salidas seguras.

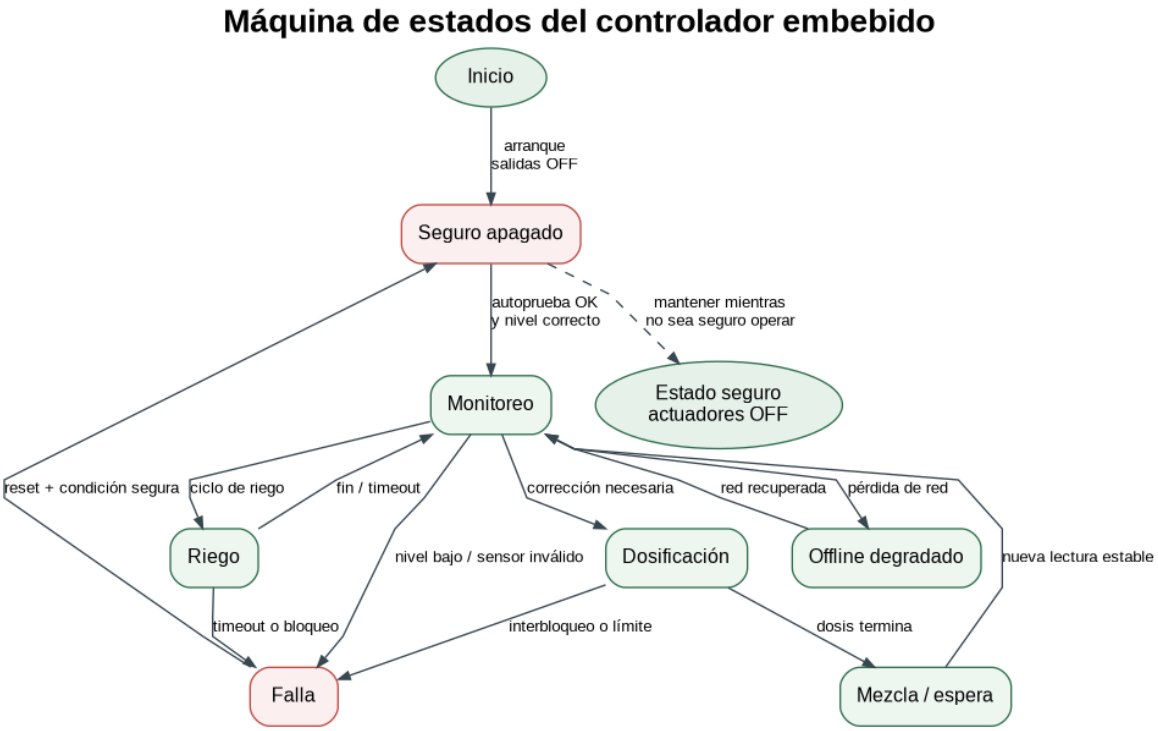


Figura 6. Máquina de estados propuesta para el ESP32.

Estado	Descripción	Salidas permitidas
INICIO	Arranque, autoprueba y carga de reglas básicas.	Todas apagadas.
SEGURO APAGADO	Estado inicial o bloqueo sin condiciones suficientes para operar.	Sólo diagnóstico/telemetría.
MONITOREO	Adquisición periódica, reglas locales y publicación según intervalo.	Actuadores apagados salvo transición controlada.
RIEGO	Bomba principal activa dentro del ciclo y timeout configurados.	Bomba principal; iluminación independiente si es segura.
DOSIFICACIÓN	Un canal químico activo durante una ventana limitada.	Sólo el canal autorizado; interbloqueos activos.
MEZCLA/ESPERA	Recirculación y espera para estabilizar antes de medir otra vez.	Bomba principal si el nivel lo permite; dosificadores OFF.
OFFLINE DEGRADADO	Sin enlace de red; continúa el perfil y protecciones locales.	Las mismas funciones locales seguras; cola acotada de eventos.
FALLA	Sensor crítico inválido, nivel bajo, timeout, interbloqueo o condición peligrosa.	Actuadores relacionados OFF hasta recuperación segura.

9. Diccionario preliminar de datos principales

Entidad	Dato	Tipo	Descripción	Regla preliminar
device	device_id	String/UUID	Identidad única de la torre/dispositivo.	No nulo; usado para autorización y partición lógica.
measurement	sequence	Entero creciente	Número de secuencia generado por el dispositivo.	Único por device_id para evitar duplicados.
measurement	captured_at	Fecha/hora	Instante de adquisición en el dispositivo.	Propuesto para contrato v2; distinto de received_at.
measurement	received_at	Fecha/hora	Instante de recepción en backend.	Generado por servidor.

Entidad	Dato	Tipo	Descripción	Regla preliminar
measurement	temperature_c	Decimal nullable	Temperatura de la solución.	Usar nulo, no 0, cuando no exista lectura.
measurement	ph	Decimal nullable	pH calculado a partir de calibración vigente.	Debe incluir calidad/validez.
measurement	tds_ppm	Decimal nullable	Concentración aproximada de TDS.	No usar para control hasta validar sensor de reemplazo.
measurement	light_lux	Decimal nullable	Iluminancia medida por BH1750.	Unidad real: lux.
measurement	water_level_ok	Boolean	Estado del flotador: agua suficiente / nivel bajo.	No convertir a porcentaje.
measurement	quality	Enum/objeto	valid, invalid, stale, missing o diagnóstico.	Propuesto para integración física.
actuator_event	actuator	Enum	main_pump, nutrient_a, nutrient_b, ph_up, ph_down, light.	Un evento por actuación.
actuator_event	action	Enum	ON, OFF, DOSE, BLOCKED, TIMEOUT.	Registrar resultado real.
actuator_event	duration_ms	Entero nullable	Duración solicitada/ejecutada.	Limitada localmente.
command	command_id	UUID	Identidad de orden remota.	Permite evitar reejecuciones.
command	status	Enum	pending, accepted, rejected, executed, failed.	Incluye motivo de rechazo.
profile	profile_id	UUID	Configuración activa de cultivo.	Versionada para trazabilidad.
profile	setpoints	JSON/columnas	Rangos de pH/TDS, riego, luz y límites de dosis.	Backend y ESP32 validan rangos.
alert	code	String/enum	LOW_LEVEL, SENSOR_INVALID, DOSING_LIMIT, NETWORK_DOWN, etc.	Severidad y fecha asociadas.

10. Manejo previsto de errores y desconexiones

Evento	Respuesta prevista	Criterio
Nivel bajo	Apagar/bloquear bomba principal y dosificación que dependa de mezcla; registrar evento.	Protección local inmediata; no anulable desde app.
pH inválido o antiguo	Bloquear pH Up/Down; conservar riego si sigue siendo seguro.	No dosificar con dato inválido.
TDS inválido / sensor en reemplazo	Bloquear Nutriente A/B automático.	Continuar monitoreo de variables restantes.
Pérdida Wi-Fi/MQTT	Cambiar a modo offline degradado; conservar perfil activo y control local.	Reintentos espaciados y cola acotada; no detener seguridad.
Backend/BD no disponible	No afecta el lazo local; conservar datos esenciales pendientes y reintentar.	Una orden no se da por ejecutada sin confirmación del dispositivo.
Telemetría duplicada	Backend detecta device_id + sequence repetido.	Responder de forma idempotente; no insertar un segundo registro.
Comando duplicado o antiguo	Rechazar por command_id/estado o política de vigencia.	Nunca repetir automáticamente una dosis.
Actuador excede tiempo máximo	Forzar salida OFF y entrar en falla.	Timeout independiente de red.
Reinicio / pérdida de energía	Inicializar todas las salidas apagadas y reevaluar sensores.	No reanudar una dosificación interrumpida.
App sin conexión	Mostrar estado no disponible / último dato identificado como antiguo.	No fabricar mediciones ni enviar comandos ambiguos.

11. Requisitos funcionales utilizados en la matriz

ID	Requisito funcional
RF-01	Adquirir nivel, temperatura, pH, TDS y luz con validez/estado asociado.

ID	Requisito funcional
RF-02	Bloquear la bomba cuando el nivel sea insuficiente.
RF-03	Ejecutar riego/recirculación automático y permitir control manual seguro.
RF-04	Controlar iluminación complementaria según configuración y medición de luz.
RF-05	Dosificar A/B y corregir pH en lazo cerrado con límites e interbloqueos.
RF-06	Publicar telemetría y eventos por MQTT/TLS hacia el servidor.
RF-07	Almacenar lecturas y eventos en PostgreSQL preservando identidad y evitando duplicados.
RF-08	Mostrar en Android estado actual e historial por torre.
RF-09	Permitir configurar y aplicar parámetros/perfil de cultivo dentro de rangos permitidos.
RF-10	Aceptar órdenes remotas sólo después de validación de backend y validación local.
RF-11	Registrar y comunicar fallas/alertas sin formar parte del lazo crítico.
RF-12	Mantener operación local segura durante desconexiones y sincronizar al recuperar red.

12. Matriz de trazabilidad: requisitos funcionales vs. casos de uso

Matriz A. CU-01 a CU-06

Req.	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06
RF-01	X	X				X
RF-02				X		
RF-03			X	X		
RF-04			X		X	
RF-05			X			X
RF-06	X	X				X
RF-07	X	X				X
RF-08	X	X				X
RF-09			X	X	X	X
RF-10				X	X	
RF-11	X	X				
RF-12	X	X		X	X	X

Matriz B. CU-07 a CU-12 (continuación)

Req.	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12
RF-01			X		X	
RF-02	X			X	X	X
RF-03				X	X	X
RF-04				X	X	
RF-05			X	X	X	X
RF-06	X	X			X	
RF-07	X	X			X	

Req.	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12
RF-08	X	X				
RF-09						
RF-10				X		X
RF-11	X	X			X	X
RF-12	X	X			X	X

Las dos partes de la matriz forman una sola trazabilidad y cubren los 12 casos de uso. Los casos CU-01 a CU-08 corresponden al usuario u operador, mientras CU-09 a CU-12 corresponden al técnico de mantenimiento. CU-06 concentra la supervisión de dosificación, CU-07 la gestión de alertas, CU-08 la conectividad y sincronización, y CU-09 a CU-12 cubren calibración, pruebas, diagnóstico y recuperación técnica.

13. Correspondencia con el estado actual del proyecto

Elemento del modelo	Estado al corte	Implicación para T7
API Laravel + PostgreSQL	Probado localmente con lecturas sintéticas y restricciones de identidad.	El modelo de secuencia puede usar la API/BD como arquitectura vigente, pero no implica integración física terminada.
Android	Aplicación implementada e instalada; Inicio e Historial consumen el contrato disponible.	Se representa como frontend oficial; Control/Cultivo aún no deben interpretarse como actuación física ya operativa.
Sensores	Pruebas de banco exitosas en temperatura, luz, nivel, ADS1115 y pH.	Se modelan como entradas reales del ESP32, conservando calidad y validación.
TDS	Conjunto anterior diagnosticado como no confiable y en sustitución.	RF-05 para A/B queda bloqueado hasta validar el reemplazo.
ESP32 + actuadores	Integración física y firmware de control aún pendiente de cierre.	La máquina de estados y actividades definen el comportamiento que debe implementarse y probarse.
MQTT/nube	Arquitectura seleccionada; despliegue/integración pendiente.	El diagrama de secuencia representa el flujo objetivo, no una evidencia de operación actual.

14. Conclusión

Los modelos de este taller dejan definido cómo debe comportarse HydroMate cuando opere como sistema integrado. La decisión principal es separar la experiencia de usuario y el almacenamiento del control crítico: Android y Laravel permiten consulta, configuración y órdenes, mientras el ESP32 conserva la última decisión de seguridad basada en el estado físico. Esta separación permite que una pérdida de red o una falla del backend reduzca la supervisión remota sin convertirla en una falla de control local.

También se formaliza que la dosificación automática no es sólo encender una bomba: requiere lectura válida, límites, interbloqueos, calibración, mezcla, espera y relectura. El diagnóstico actual del TDS refuerza esta regla, ya que el sistema debe bloquear la función dependiente de un sensor no confiable en lugar de compensarlo por software o utilizar datos inventados.

El siguiente incremento de implementación debe usar estos diagramas como criterios de aceptación: salidas seguras al arrancar, protección de nivel comprobada, datos con calidad explícita, órdenes idempotentes, control local durante desconexiones y trazabilidad completa desde el ESP32 hasta Android.